

Leçon 206 - Utilisation de la notion de dimension finie en analyse.

I EVN de dimension finie

I.1 Aspect topologique

Définition 1 (Normes équivalentes).

Exemple 2.

1. constantes sur $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ dans $\mathbb{R}^n$.
2. $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes dans $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.

Lemme 3. Les normes sont équivalentes en dimension finie.

Corollaire 4. Tout EVN de dimension finie est complet.

Corollaire 5. Tout sev d'un EVN de dimension finie est fermé.

Exemple 6. $\exp(A) \in \mathbb{R}[A]$

Contre-Exemple 7. Ceci n'est plus vrai en dimension infinie. $\mathbb{R}[X]$ est dense dans $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

I.2 Applications linéaires

Proposition 8. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On a les équivalences suivantes :

1. f est continue
2. f est continue en 0_E
3. $\exists M \geq 0, \forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq M \|x\|_E$
4. f est lipschitzienne
5. f est bornée sur $B_E(0, 1)$

Exemple 9. $P \mapsto P'$ n'est pas continue de $(\mathbb{R}[X], \|\cdot\|_\infty)$.

Proposition 10. Si E est de dimension finie, toute application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est continue.

I.3 Lien avec la compacité

Proposition 11. En dimension finie, une partie $K \subset E$ est compacte ssi elle est fermée bornée.

Exemple 12.

1. Les segments sont compacts dans $\mathbb{R}$
2. $O_n(\mathbb{R})$ est un compact de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Lemme 13 (Riesz).

Théorème 14 (Riesz). Si $\dim E = +\infty$, $S(0, 1)$ n'est pas compacte.

Application 15. En dimension infinie, les compacts sont d'intérieur vide.

Proposition 16. Toute suite bornée de E admet une sous-suite convergente.

Corollaire 17. Soit $(u_n)_n$ une suite bornée de E . $(u_n)_n$ converge ssi $(u_n)_n$ admet une unique valeur d'adhérence

Exemple 18. $((-1)^n)_n$ admet deux valeurs d'adhérence donc ne converge pas.

Application 19. $\exp : S_n(\mathbb{R}) \rightarrow S_n^{++}(\mathbb{R})$ est un homéomorphisme.

Application 20. La décomposition polaire est un homéomorphisme de $O_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$ vers $GL_n(\mathbb{R})$.

II Cas des espaces préhilbertiens réels

Dans toute la suite $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien réel.

II.1 Projection dans les préhilbertiens réels

Proposition 21. Soit F un sev de dimension finie de E . Pour tout $x \in E$, il existe un unique $y \in F$ vérifiant $\|x - y\| = \inf_{z \in F} \|x - z\|$. On le note $p_F(x)$.

Proposition 22. On a $y = p_F(x)$ ssi $y \in F$ et $\forall z \in F, \langle x - y, z \rangle = 0$ ssi $y \in F$ et $x - y \in F^\perp$. De plus, si $(e_k)_k$ est une base de F , alors $p_F(x) = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$.

Proposition 23. Soit F un sev de dimension finie de E . $F^\perp$ est un sev fermé de E et $E = F \oplus F^\perp$.

Application 24. Calcul de distance d'un élément à un sev de dimension finie.

Proposition 25. Si E est un préhilbertien séparable, E s'injecte de manière isométrique dans $l^2(\mathbb{N})$.

II.2 Application aux séries de Fourier

Proposition 26. $L^2_{2\pi}$ est un espace de Hilbert.

Théorème 27 (Féjer).

Corollaire 28. $(e_n)_n$ est une base hilbertienne de $L^2_{2\pi}$.

Définition 29. On pose $\mathcal{P}_n = \text{Vect}(e_k)_{-n \leq k \leq n}$

Proposition 30. $\mathcal{P}_n^\perp = \text{Vect}(e_k)_{|k| > n}$.

1. $L^2_{2\pi} = \mathcal{P}_n \oplus \mathcal{P}_n^\perp$
2. $p_{\mathcal{P}_n}(f) = S_n(f)$
3. $S_n(f) \rightarrow f$ pour la norme L^2 vers f .

Proposition 31 (Inégalité de Bessel).

Proposition 32 (Parseval).

Application 33. Calcul de somme $\zeta(2)$.

III Applications aux équations différentielles

Dans la suite, $I \times U$ est un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$. On considère le problème de Cauchy $(S) : \begin{cases} Y' = AY + B \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$ avec $A : I \rightarrow \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ et $B : I \rightarrow \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{K})$ continues.

Théorème 34 (Cauchy Lipschitz linéaire). Pour tout (t_0, y_0) il existe une solution globale du problème de Cauchy (S) (solution définie sur I).

Proposition 35 (Structure de l'espace des solutions). On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (S) .

1. $\mathcal{S}$ est un sous-espace affine de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^m)$, de direction $\mathcal{S}_H$, l'espace vectoriel donné par les solutions de l'équation homogène.
2. Pour $t_0 \in I$, $\Phi_{t_0} : y \in \mathcal{S} \mapsto y(t_0) \in \mathbb{R}^m$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
3. $\mathcal{S}$ est de dimension m .

Exemple 36. Les solutions de $y'' - 2y' + 2y = 0$.

Proposition 37. Soit $E = \text{Vect}(\tau_a f)_{a \in \mathbb{R}}$. On a équivalence entre E de dimension finie et f est solution d'une équation différentielle linéaire. De plus, la dimension de E est donné par le plus petit ordre d'une EDL vérifiée par y .

IV Applications au calcul différentiel

Définition 38. Différentielle

Remarque 39. en dimension infinie, avec F un Banach, a priori, la continuité de df_a dépend du choix des normes, qui n'est pas un problème en dimension finie. La continuité est de même également vérifiée.

Proposition 40. Lien différentielle et dérivées partielles.

Définition 41. Jacobienne

Proposition 42 (TIL, version dimension finie). Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ telle que pour $a \in \mathbb{R}^n$, df_a est inversible. Alors il existe U' voisinage de a , V' voisinage de $f(a)$ tel que $f : U' \rightarrow V'$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme, et pour tout $y = f(x) \in V'$, $d(f^{-1})_y = (df_x)^{-1}$.

Lemme 43. Soient $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq n} \in (\mathbb{R}^n)^*$ linéairement indépendantes. $\Phi : \begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \\ x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)) \end{cases}$ est surjective.

Théorème 44 (Extrema liés).

Application 45. Inégalité arithmético-géométrique

Application 46. n -gone régulier maximise le périmètre parmi tous les n -gones inscrits dans le cercle.